

Alumno:

Hojas:

Aclaraciones: Duración máxima 120 minutos. Una condición suficiente de aprobación es la resolución *completa* y *justificada* de *cuatro* ítems cualesquiera. No se aceptarán cálculos dispersos. No aproxime resultados. Si no indica cantidad de hojas, no habrá lugar a reclamos. Éxitos!

1. Dada la región $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq 4 - x^2, y \leq 2x + 4\}$ se pide:

- (a) Plantear el área de la región R mediante integrales dobles y con los dos ordenes de integración posibles. Calcularla resolviendo alguna de las integrales planteadas
- (b) Hallar la circulación del campo

$$F(x, y) = (e^{x+y} - y, e^{x+y} - 2x)$$

sobre el borde de la región R

2. Sean

$$\vec{G} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 : \vec{G}(u, v) = (u^2v, 2uv) ; F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = e^{xy-2} + \sin(xy - 2)$$

$$\text{y } H = F \circ \vec{G}$$

- (a) Escribir las jacobianas de ambas funciones
- (b) Calcular $\nabla H(1, 1)$ utilizando la regla de la cadena

3. Dada la elipse $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ se pide:

- (a) Calcular la masa de un alambre cuyo formato es el tramo de dicha elipse que se encuentra en el primer cuadrante siendo $\delta(x, y) = xy$
- (b) Calcular la circulación del campo

$$\vec{F}(x, y) = (ye^{xy} + y^2, xe^{xy} + 2xy)$$

alrededor de la elipse en sentido horario

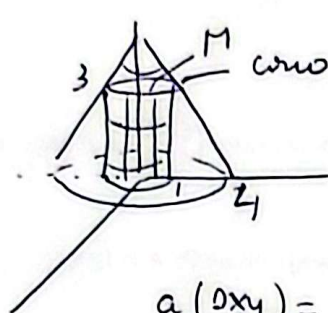
4. Dado el sólido

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq z \leq 4 - \sqrt{x^2 + y^2}, x^2 + y^2 \leq 1\}$$

- (a) Calcular su volumen mediante el planteo y resolución de integrales dobles
- (b) Calcular el área de la proyección de M sobre el plano XY mediante el uso de integrales

Docentes: Fages, L.

1) $z = 4 - \sqrt{x^2 + y^2}$, $x^2 + y^2 \leq 1$, $z \geq 0$. (bordes)
 semicono inf cilindro circ



$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 4 - \sqrt{1} = 3 \Rightarrow z = 3. \end{cases}$
 D_{xy} $\begin{cases} x = r \cos \theta & 0 \leq r \leq 1 \\ y = r \sin \theta & 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$

$a(D_{xy}) = \iint_D dA = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r dr d\theta = 2\pi \cdot \frac{r^2}{2} \Big|_0^1 = \pi$.

$\text{vol}(M) = \iint_D (4 - \sqrt{x^2 + y^2}) dA = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r(4 - r) dr d\theta =$
 $= 2\pi \int_0^1 (4r - r^2) dr = 2\pi \cdot \left[2r^2 - \frac{r^3}{3} \right]_0^1 = 2\pi \cdot \left[2 - \frac{1}{3} \right] = \frac{10}{3}\pi$

2) $G(u, v) = (u^2v, 2uv)$, $F(x, y) = e^{xy-2} + \sin(xy-2)$. $H = F \circ G$.

a) $JG(u, v) = \begin{bmatrix} 2uv & u^2 \\ 2v & 2u \end{bmatrix}$ $JF(x, y) = \begin{bmatrix} ye^{xy-2} + y \cos(xy-2) & xe^{xy-2} + x \cos(xy-2) \end{bmatrix}$

b) $JH(1, 1) = JF(G(1, 1)) \cdot JG(1, 1) = JF(1, 2) \cdot JG(1, 1) = \begin{bmatrix} 2+2 & 1+1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$
 $= \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 8 \end{bmatrix}$

3) $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$

a) Parametrizaci3n: $\sigma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2 / \sigma(t) = (\cos t, 2 \sin t)$ $\sigma'(t) = (-\sin t, 2 \cos t)$.

$\|\sigma'(t)\| = \sqrt{\sin^2 t + 4 \cos^2 t} = \sqrt{1 + 3 \cos^2 t}$

$w(a) = \int_0^{2\pi} 2 \cos t \sin t \sqrt{1 + 3 \cos^2 t} dt = -\frac{1}{3} \int_2^1 \sqrt{u} du = -\frac{2}{9} u^{3/2} \Big|_2^1 =$
 $= -\frac{2}{9} \left[1 - \sqrt{8} \right] = \left[\frac{2\sqrt{8}}{9} - \frac{2}{9} \right]$ $\begin{cases} u = 1 + 3 \cos^2 t \\ du = -6 \cos t \sin t dt \end{cases}$

b) $F = (P, Q)$; $P_y = e^{xy} + yx e^{xy} + 2y$ $Q_x = e^{xy} + xy e^{xy} + 2x$
 como el campo es conservativo $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{s} = 0$.
 y la curva es cerrada

4) $a(R) = \int_{-2}^2 \int_0^{4-x^2} dy dx = \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \int_0^4 \int_{\frac{y-4}{2}}^{\sqrt{4-y}} dx dy = \frac{28}{3}$
 $y = 4 - x^2$ $-y + 4 = x^2$ $x = \sqrt{4 - y}$

b) $Q_x - P_y = -2 + 1 = -1$ como R es cerrado por Teo Green
 $\left[-\frac{28}{3} \right] = \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{s} = \iint_R -1 dA = -\iint_R dA$ $\checkmark$ concuerda en a)